

day05笔记

一、多态

1、多态的意思多种形态。在面向对象编程中，多态指的是同一个操作，作用于不同的对象，会有不同的行为和表现

2、示例代码

```
1  # 定义父类 --- 动物类 Animal
2  class Animal:
3      # 对于动物来说，都会叫。狗会汪汪、鸭子会嘎嘎...
4      # 在父类里面定义了一个叫的方法，由于不同的动物发出的叫声不一样，所以不能在这里直接实现
5      def speak(self):
6          pass
7
8  # 定义子类
9  class Dog(Animal):
10     def speak(self):
11         return '汪汪'
12
13  class Cat(Animal):
14     def speak(self):
15         return '喵喵'
16
17  # d1 = Dog()
18  # print(d1.speak())
19  #
20  # c1 = Cat()
21  # print(c1.speak())
22
23  # 多态的体现
24  def animal_sound(animal):
25     print(animal.speak())
26
27  d1 = Dog()
28  c1 = Cat()
29
30  # 统一调用同一个方法
31  animal_sound(d1)
32  animal_sound(c1)
```

3、多态作用

多态的优势不在单个调用，而在于通用性和扩展性

```
1  class Duck(Animal):
2      def speak(self):
3          return '嘎嘎'
4
```

```

5  d1 = Dog()
6  c1 = Cat()
7  dk = Duck()
8
9  zoo = [d1, c1, dk]
10
11 def animal_sound(animal):
12     for an in animal:
13         print(an.speak())
14
15 animal_sound(zoo)

```

二、私有属性

- 1、在面向对象编程中，私有属性指的是只能在类的内部访问的属性，不能在类的外部访问
- 2、私有属性作用：保护数据、防止外部随意修改，可以保证程序的安全和稳定

```

1  # 取款操作
2  class BlankAccount():
3      def __init__(self, name, balance):
4          # 共用属性：外部可以进行访问
5          self.name = name
6          # 私有属性：外部不能进行访问的
7          self.__balance = balance
8
9          # 存钱
10
11         # 取钱
12
13
14 account = BlankAccount('小明', 2000)
15 print(account.name)
16 # 注意点：外部不能进行访问操作的，因为它是一个私有属性
17 # print(account.balance)

```

- 3、注意点：python中的私有属性，其实是伪私有属性

```

1  # 伪私有属性
2  # 折中的方案，先通过实例化对象找到实例化这个对象的类，再通过类来访问这个属性就可以
3  # 特殊语法
4  print(account._BlankAccount__balance) # 2000

```

三、Markdown

- 1、Markdown介绍

- Markdown 是一种轻量级标记语言，以简洁的排版语法著称，旨在让用户专注于内容本身而非排版。它使用纯文本格式编写文档，支持与 HTML 混编，并可导出为 HTML、PDF 或 .md 格式文件。
- Markdown 的语法非常简单，常用的标记符号不超过十个，适合日常写作和记录。即使是初学者，也能在短

时间内掌握其基本用法。

2、Markdown 的核心特点

- **简洁高效**：语法直观，易于学习和使用。
- **多平台支持**：广泛应用于 GitHub、Wikipedia、简书等平台。
- **格式灵活**：支持导出多种格式，如 HTML 和 PDF。
- **专注内容**：减少排版干扰，让用户专注于内容创作。

3、Markdown其实就是一种文档，和Excel、ppt、word这些常用文档差不多，在功能上是有一定差异的。专注于技术文档或者书籍排版上面，支持的功能非常多的。第一个点有自己的语法，第二个支持HTML（其实网页编写的结构语言）标记，还支持表格、链接、图片，最关键的一次编写，最终可以导出为各种各样的文档（文件）

4、Markdown文件的后缀为 `.md`

5、编写Markdown文档（文件）的工具有很多，我个人比较推荐的是 `Typora`，因为相比较于其他的，这个真好用

四、Typora工具

1、Markdown语法链接：[语法](#)

2、标题

一级标题

标题

标题

标题

标题

123

最近长胖了

脉动回来

123

123

震惊丁致宇竟然做出了这样的事情

- 美女
- 跳舞
- 唱歌
- rap

代码

```
num = 10
```

代码块

```
1 num = 10
2 print(num)
```

```
1 let num = 10
2 console.log(num)
```

震惊丁致宇竟然做出了这样的事情

今天天气不错

123

666

震惊丁致宇竟然做出了这样的事情

属性	属性值		属性值	
width	100px			



震惊丁致宇竟然做出了这样的事情

- 美女
- 跳舞
- 唱歌
- rap

五、网站构成

- 1、一个完整的网站（APP、游戏）由两部分组成，分别是前端和后端
- 2、前端负责界面的显示（渲染），后端负责数据层面（接口的设计、数据库表的设计 --- 字段、类型、结构）
- 3、前端开发，需要学习哪些语言？
 - `HTML` 负责网站结构的搭建
 - `CSS` 负责美化结构（美化网站）
 - `JavaScript(js)` 负责行为（网站交互，例如：轮播图、购物车、商品列表、下拉菜单、前后端交互）
- 4、后端开发，需要学习哪些语言呢？
 - java（国内公司里面后端大部分都是 java）
 - python
 - Go
 - php
 - .net
 - C#
 - ruby
 - C、C++
 - node.js
 - ...

六、HTML语言

- 1、HTML语言指的是超文本标记，负责网站结构的搭建
- 2、超文本标记
 - 文本，指的是文字（包含所有的字符）
 - 标记，就是标识、记号的意思。告诉别人这个标记表示的是什么意思
 - 超文本，指的是除了文字以外的其他的东西，例如：图片、超链接、程序等等
- 3、网页基本结构

```
1  <!-- 声明文档类型，告诉浏览器这是一个什么类型的文档（文件），网页文件（html） -->
2  <!DOCTYPE html>
3  <!-- html是根标记，是标记里面的boss，最大的外层标记，用它包裹其他的标记。lang="en" 表示网页语言类型是英文 -->
4  <html lang="en">
5  <!-- 网页头部标记 -->
6  <head>
7      <!-- meta 元信息标记，用来做网页头部信息配置的（网页编码是什么格式、网站关键字是什么、网站的描述是什么---告诉别人你的网站是做什么的） -->
8      <!-- charset="UTF-8" 字符编码，utf-8 是国际标准编码格式 -->
9      <!--
10         常见的编码格式
11         + ASCII码
12         + Unicode编码
13         + 在这两个编码的基础上又有其他的编码格式
14         => utf-8 国际标准编码格式
15         => GBK 亚太地区使用的编码（中国香港、台湾使用的繁体字、韩国、小日子、越南这些国际的语言）
16         => gb2312 国内标准
```

```

17     -->
18     <meta charset="UTF-8">
19     <!-- 做网站自适应适配的，当pc端变成移动端的时候，网页可以实现自适应 -->
20     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
21     <!-- 网站标题 -->
22     <title>欢迎来到丁致字真爱有缘网...</title>
23 </head>
24 <!-- 网站主体标记，网页内容都是放在这个标记里面 -->
25 <body>
26     <!-- 一级标题标记 -->
27     <h1>欢迎来到丁致字真爱有缘网，网站是一个正规纯绿色的....</h1>
28 </body>
29 </html>

```

4、html语言注释

语法：

```

1 <!-- 代码意思 -->

```

注意点：中杠可以有多个，但是不能少于四个

5、html语言语法

常规标记（双标记、对儿标记）

```

1 <标记 属性="属性值">内容</标记>

```

单标记（空标记）

```

1 <标记 属性="属性值" />
2 <标记 属性="属性值" >

```

说明：

- 把尖括号里面的第一个单词称之为标记、元素、标签
- 把标记空格后的那个单词叫做属性（具有特性），属性和属性值之间使用等号连接，属性值放在双引号
- 标记可以有属性，也可以没有属性，当然也可以有多个属性

6、常用标记

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4     <meta charset="UTF-8">
5     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6     <title>Document</title>
7 </head>
8 <body>
9     <!--
10         标题标记

```

```
11         + h1 --- h6
12         + 排列方向
13           => 自上而下排列
14         + 属性
15           => align="left|center|right" 标题水平对齐方式
16     -->
17     <h1 align="center">1级标题</h1>
18     <h2>2级标题</h2>
19     <h3 align="right">3级标题</h3>
20     <h4>4级标题</h4>
21     <h5>5级标题</h5>
22     <h6>6级标题</h6>
23
24     <!--
25         段落标记
26         + p
27         + 排列方向
28           => 自上而下排列
29     -->
30     <p>4月3日，2026都江堰放水大典在都江堰景区举行。随着“砍杓槎”的号令声起，数十名堰工挥动古斧，斩
断拦水杓槎，滔滔岷江水顷刻涌入内江，奔流向广袤的成都平原。作为国家首批非物质文化遗产，都江堰放水节是
川西平原源远流长的岁时节令习俗、生产商贸习俗和民间祭祀习俗，具有重要的历史、文化、民俗价值。都江堰是
“天府之国”的水源工程，被列为世界文化遗产和世界灌溉工程遗产。因为长期坚持一岁一修和清明放水的制度，都
江堰水利工程至今仍焕发勃勃生机。今年灌区计划满足8市41县（市、区）1194.5万亩灌面用水需求，保障606.4
万亩水稻满栽满插。</p>
31     <p>4月3日，在2026都江堰放水大典上，堰工砍断杓槎的绳索后，岷江水奔流而下（无人机照片）。新华社
记者 江宏景 摄</p>
32
33     <!--
34         水平线标记
35         + hr
36         + 属性
37           => color="颜色值"
38         + 排列方向
39           => 自上而下排列
40
41         换行标记
42         + br
43         + 排列方向
44           => 自上而下排列
45     -->
46     <hr color="red">
47     <p>4月3日，在2026都江堰放水大典上，<br>堰工举起利斧砍断杓槎，岷江水奔流而下。<br><br>新华社
记者 江宏景 摄</p>
48     <hr color="orange">
49
50     <!--
51         加粗标记
52         + b、strong
53         + 排列方向
54           => 横向排列的
55
```

```

56     倾斜标记
57     + i、em
58     + 排列方向
59     => 横向排列的
60     -->
61     <b>最近长胖了</b>
62     <strong>哈哈，你也胖了</strong>
63     <i>脉动回来1</i>
64     <em>脉动回来2</em>
65     <hr color="hotpink">
66
67     <p><b>2026</b>年澳门乒乓球世界杯男单，国乒男队5人出战小组赛，<i>最终仅王楚钦和温瑞博晋级16
    强。</i>随着温瑞博在1/8决赛中不敌林昀儒，国乒男线仅剩王楚钦一人。••</p>
68
69     <!--
70     超链接标记
71     + a
72     + 属性
73     => href="地址" 跳转目标地址
74     => target="_self | _blank" _self 默认值，点击后会从当前窗口进行直接跳转 _blank
    点击后会打开一个新窗口进行跳转
75     + 排列方向
76     => 横向排列的
77     -->
78     <a href="https://www.baidu.com">百度下还是不知道</a>
79     <a href="https://www.jd.com" target="_blank">京东</a>
80     <a href="https://www.4399.com" target="_blank">360</a>
81
82     <hr color="purple">
83
84     <a href="./pages/login.html">登录页面</a>
85     <a href="./pages/news.html">新闻页面</a>
86
87     <hr color="hotpink">
88     <!--
89     图片标记
90     + img
91     + 属性
92     => src="地址" 图片地址
93     => width="数字" 图片宽度
94     => height="数字" 图片高度
95     => title="图片标题" 当鼠标悬停在图片上的时候出现
96     => alt="描述信息" 提示，当图片由于某种原因（网速问题、地址失效、被和谐...）无法加载的
    时候给用户一个提示
97     + 排列方向
98     => 横向排列的
99     -->
100    
101    
102    
103    
104

```



```

105     <hr color="hotpink">
106
107     <a href="https://www.4399.com"></a>
108 </body>
109 </html>

```

7、表单标记

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <title>Document</title>
7  </head>
8  <body>
9      <!--
10         表单标记
11         + form --- 父标记
12         + 排列方向
13             => 自上而下排列的
14
15         表单子标记
16         + input 表单框
17         + 排列方向
18             => 自上而下排列的
19         + 属性
20             => type="表单类型" 这个属性的属性值决定了input标记不同的功能
21             => value="值" 表单框默认值
22             => placeholder="提示信息" 和value功能类似都是提示，当用户点击表单框的时候提示文本会
消失
23
24         + 注意点
25             => 遇到标记嵌套标记的情况，把外层的标记称之为父标记，把里面的标记称之为子标记
26     -->
27     <form>
28         <hr>
29         <p>
30             请选择：
31             <!--
32                 select 表示的是下拉菜单
33                 option 属性
34                 + selected 可以把那个选项默认放在第一位
35             -->
36             <select>
37                 <option>选择城市</option>
38                 <option>北京</option>
39                 <option>上海</option>
40                 <option>深圳</option>
41                 <option selected>成都</option>

```

```
42         </select>城市
43
44     <select>
45         <option>选择课程</option>
46         <option>AI智能体开发</option>
47         <option>python后端开发</option>
48         <option>大数据课程</option>
49         <option>java后端开发</option>
50     </select>课程
51 </p>
52 <h3>丁致宇真爱有缘网</h3>
53 <hr>
54 <!-- 文本框，时候输入用户名、昵称、其他信息 -->
55 <!-- <p>用户名: <input type="text" value="请输入用户名"></p> -->
56 <p>用户名: <input type="text" placeholder="请输入用户名"></p>
57 <!-- <br><br> -->
58 <!-- 密码框 -->
59 <!-- <p>密码: <input type="password" value="请输入密码"></p> -->
60 <p>密码: <input type="password" placeholder="请输入密码"></p>
61 <!-- 电话号码 -->
62 <p>手机号: <input type="tel" placeholder="请输入手机号"></p>
63 <!--
64     单选和复选框属性
65     + checked 默认选中
66     + disabled 禁用
67 -->
68 <p>
69     性别:
70     <!-- 单选框 同一组单选框的name属性必须设置，并且值要求一样，不同组的可以不一样-->
71     <input type="radio" name="gender"> 男
72     <input type="radio" name="gender"> 女
73 </p>
74 <p>
75     星期爱好:
76     <!-- 复选框 -->
77     <input type="checkbox" checked="checked"> 篮球
78     <input type="checkbox"> rap
79     <input type="checkbox" checked> 唱歌跳舞
80 </p>
81 <p>
82     婚姻状况:
83     <input type="radio" name="married"> 未婚
84     <input type="radio" name="married"> 离异
85     <input type="radio" name="married"> 丧偶
86 </p>
87 <p>
88     验证码:
89     <input type="text">
90     <!-- value 是值的意思 -->
91     <input type="button" value="倒计时60s" disabled>
92 </p>
93 <p>自我介绍: </p>
```

```
94      <!-- 多行文本域 属性: rows 行数 cols 字符宽度 一行可以放多少个文字 (不标准) -->
95      <textarea rows="15" cols="30"></textarea>
96
97      <p><input type="submit" value="免费注册"></p>
98  </form>
99 </body>
100 </html>
```